Caminatas Aleatorias Cuánticas: Formalismo y Fundamentos Clásicos

Daniel Calpa, Nancy Camacho, Natalia Martínez
Universidad del Quindío

21 de Noviembre del 2025

Resumen

La noción de caminata aleatoria cuántica (*Quantum Random Walk*) ha recibido una atención notable recientemente desde el campo de la información cuántica, revelando propiedades sorprendentes y sutiles que van desde aceleraciones significativas en la resolución de problemas de grafos hasta comportamientos complejos bajo decoherencia. Presentamos aquí una visión general del tema, comenzando con una derivación rigurosa de las caminatas clásicas y sus propiedades estadísticas, para luego establecer las bases de las formulaciones cuánticas en tiempo discreto y continuo. Nos centramos principalmente en el formalismo matemático, destacando las diferencias fundamentales en la propagación de probabilidad.

1. Introducción y Visión General

El concepto de caminata aleatoria clásica es omnipresente en la ciencia de la computación moderna, proporcionando soluciones efectivas a problemas que involucran muestreo probabilístico y búsqueda en estructuras de datos [1]. Sin embargo, es interesante notar que las caminatas clásicas tienen una profunda raigambre en la física: se han utilizado históricamente para modelar sistemas estadísticos fundamentales, como el movimiento browniano (difusión) y la distribución de momentos magnéticos en una red cristalina [2]. A la luz de estas aplicaciones, las propiedades de las caminatas clásicas están naturalmente en concordancia con el comportamiento de los sistemas regidos por la mecánica estadística clásica.

Las caminatas aleatorias cuánticas, por otro lado, derivan sus propiedades de las leyes unitarias de la mecánica cuántica [3]. Aunque introduciremos las caminatas cuánticas aquí en términos algo abstractos, ignorando en gran medida la cuestión de su realización física específica (como trampas de iones o óptica lineal), constituyen modelos muy intuitivos para muchos sistemas cuánticos reales, como una partícula excitada propagándose en una red periódica.

Una concepción temprana de la caminata cuántica apareció en el artículo seminal de Feynman de 1986 sobre las perspectivas de la computación cuántica [4], pero no fue hasta 1993 que la formulación estándar para caminatas cuánticas fue publicada formalmente por Aharonov, Davidovich y Zagury [9]. Aunque varios resultados interesantes eran evidentes, la atención al campo se consolidó realmente en 1998 cuando Farhi y Gutmann [10] (y posteriormente Childs et al. [11]) introdujeron una serie de problemas de grafos que se prestaban a soluciones algorítmicas superiores mediante caminatas cuánticas.

Hoy en día se sabe que la caminata aleatoria cuántica es universal [12], en el sentido de que es computacionalmente equivalente a otros modelos propuestos de computación cuántica, como el modelo de circuitos o el modelo adiabático. Como resultado de estos desarrollos, disponemos actualmente de dos formulaciones distintas:

1. **Tiempo Discreto:** Debida a Aharonov et al., esta formulación es más çomputacional.[en] su sabor y presenta una dinámica unitaria paso a paso, utilizando un espacio de Hilbert auxiliar (la "moneda").

2. **Tiempo Continuo:** Utilizada por Farhi et al., esta formulación se conecta directamente con la evolución temporal unitaria a través de la ecuación de Schrödinger, utilizando el Laplaciano del grafo como Hamiltoniano.

Nuestro enfoque comenzará con un análisis profundo del caso clásico, ya que las desviaciones cuánticas (como la interferencia y la velocidad de propagación) solo pueden apreciarse plenamente en contraste con las restricciones clásicas.

2. Caminatas Aleatorias Clásicas

Para entender la generalización cuántica, primero debemos establecer rigurosamente la dinámica de la caminata clásica. El ejemplo más simple, y fundamental para nuestra discusión, es la caminata aleatoria en una línea 1D.

Supongamos que tenemos una partícula cuya ubicación en varios pasos de tiempo discretos puede ser descrita por un entero z_k, para el k-ésimo paso de tiempo. La partícula comienza en la posición $z_0 = 0$. En cada paso de tiempo, se lanza una moneda sesgada, moviéndose a la derecha con probabilidad p y a la izquierda con probabilidad $q = 1 - p$.

La ecuación de movimiento estocástico es:

$$z_{k+1} = \begin{cases} z_k + 1 & \text{con probabilidad } p \\ z_k - 1 & \text{con probabilidad } 1 - p \end{cases} \tag{1}$$

Este proceso itera generando una secuencia de variables aleatorias z_k. Es crucial notar que el movimiento de la

partícula es Markoviano: no depende de la historia previa, solo de su posición actual.

Supongamos que permitimos que la partícula realice esta caminata durante n pasos de tiempo. Nos preguntamos por la probabilidad $Pr(z_n = z)$ de que la partícula se haya desplazado exactamente a la posición z. Para que esto ocurra, la partícula debe haber seguido alguna secuencia de pasos tal que el desplazamiento neto sea z. Definamos:

- n_R: número de pasos hacia la derecha $(+1)$.
- n_L: número de pasos hacia la izquierda (-1).

Podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$n_R + n_L = n \quad \text{(total de pasos)} \tag{2}$$
$$n_R - n_L = z \quad \text{(posición final)} \tag{3}$$

Sumando ambas ecuaciones obtenemos $2n_R = n + z$, lo que implica:

$$n_R = \frac{n+z}{2}, \quad n_L = \frac{n-z}{2} \tag{4}$$

Esta solución impone una restricción de paridad importante: para que n_R y n_L sean enteros (y por tanto, para que la probabilidad sea no nula), n y z deben tener la misma paridad (ambos pares o ambos impares). De lo contrario, $Pr(z_n = z) = 0$.

La probabilidad de una secuencia específica con n_R pasos a la derecha y n_L a la izquierda es $p^{n_R}(1-p)^{n_L}$. Sin embargo, existen múltiples trayectorias que llevan al mismo punto final. El número de tales trayectorias está dado por el coeficiente binomial $\binom{n}{n_R}$, que representa las formas de elegir en qué momentos ocurrieron los pasos a la derecha.

Por lo tanto, la función de masa de probabilidad es:

$$Pr(z_n = z) = \frac{n!}{(\frac{n+z}{2})!(\frac{n-z}{2})!} p^{\frac{n+z}{2}} (1-p)^{\frac{n-z}{2}} \tag{5}$$

A partir de la Ecuación 5, podemos deducir propiedades fundamentales que distinguen a la caminata clásica de la cuántica. Definamos una variable aleatoria X_i para el i-ésimo paso, tal que:

$$X_i = \begin{cases} +1 & \text{prob. } p \\ -1 & \text{prob. } 1-p \end{cases} \tag{6}$$

La posición final es la suma $Z_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

El valor esperado de un solo paso es:

$$E[X_i] = (1)(p) + (-1)(1-p) = 2p - 1 \tag{7}$$

Por la linealidad de la esperanza, la posición media tras n pasos es:

$$E[Z_n] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n(2p-1) \tag{8}$$

Para una moneda justa ($p = 0{,}5$), $E[Z_n] = 0$.

La varianza es crítica para entender la dispersión de la partícula. Primero calculamos el segundo momento de un paso individual:

$$E[X_i^2] = (1)^2(p) + (-1)^2(1-p) = p + 1 - p = 1 \tag{9}$$

La varianza de un solo paso es:

$$\begin{aligned} Var(X_i) &= E[X_i^2] - (E[X_i])^2 \\ &= 1 - (2p-1)^2 \\ &= 1 - (4p^2 - 4p + 1) = 4p(1-p) \end{aligned} \tag{10}$$

Dado que los pasos en una caminata clásica son eventos independientes, las varianzas son aditivas:

$$Var(Z_n) = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = 4np(1-p) \tag{11}$$

La conclusión fundamental es que la desviación estándar ($\sigma = \sqrt{Var}$), que mide el ancho efectivo de la distribución de probabilidad, escala como:

$$\sigma \propto \sqrt{n} \tag{12}$$

Este comportamiento $\sqrt{n}$ es la firma de la difusión clásica. Como veremos en las secciones siguientes, las caminatas cuánticas rompen este límite, logrando una propagación balística ($\sigma \propto n$) debido a la interferencia constructiva y destructiva de amplitudes.

Es inmediato generalizar la caminata en la línea a una estructura más compleja. Sea un grafo $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de vértices y E el de aristas. Si es posible moverse de v_1 a v_2, entonces $(v_1, v_2) \in E$.

Para describir la caminata, introducimos probabilidades de transición p_{ij} de moverse a lo largo de la arista que conecta i con j.

- **Grafo Regular:** Si el grafo es d-regular (cada vértice tiene d vecinos), la probabilidad de transición por defecto es la distribución uniforme $p_{ij} = 1/d$.
- **Matriz de Adyacencia:** Definimos la matriz A tal que $A_{ij} = 1$ si hay conexión y 0 si no. Para una caminata clásica no sesgada, la evolución de la probabilidad vectorial $\vec{P}$ está dada por $\vec{P}_{k+1} = M\vec{P}_k$, donde $M = D^{-1}A$ es la matriz de transición normalizada por la matriz de grados D.

Esta estructura matricial será el punto de partida directo para la formulación de las caminatas cuánticas, donde reemplazaremos las probabilidades estocásticas p_j por amplitudes complejas y matrices estocásticas por operadores unitarios.

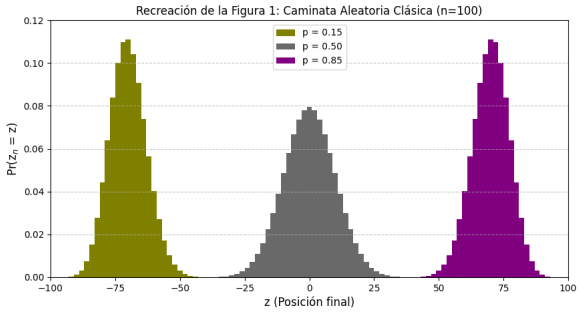
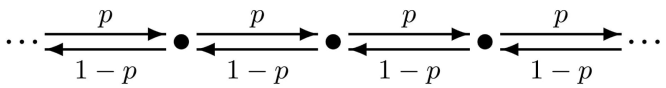


Figura 1: Distribuciones de probabilidad de ejemplo de tomar z pasos hacia la derecha después de n = 100 pasos de tiempo en la caminata aleatoria clásica sesgada en una línea. De izquierda a derecha, los valores de pare son 0,15, 0,5 y 0,85. Nótese que solo se representan los valores pares de z se distribuye binomialmente (aproximándose a una Gaussiana) alrededor de la media $n(2p-1)$.



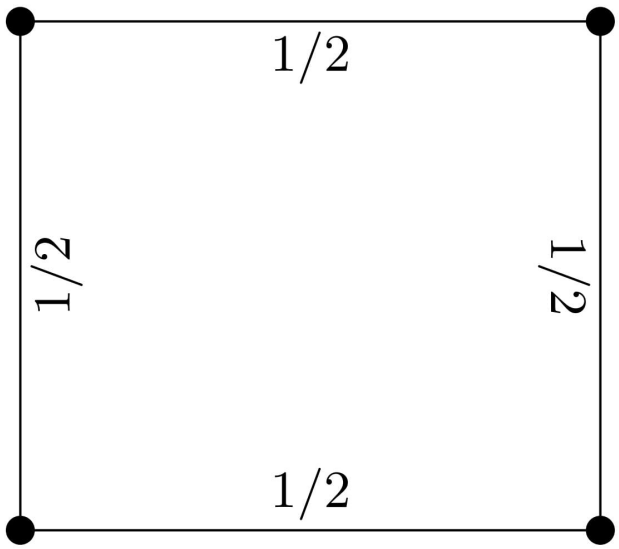


Figura 2: Ejemplos de grafos para caminatas aleatorias. (a) El grafo lineal infinito utilizado para la caminata unidimensional, mostrando las probabilidades de transición p y $1-p$. (b) El grafo cíclico C_4, con probabilidades de transición iguales $(1/2)$ entre vértices vecinos.

3. Caminatas Cuánticas en Tiempo Discreto

La formulación de la Caminata Cuántica de Tiempo Discreto (DTQW) comienza, al igual que su análoga clásica, con la caminata sobre una línea.

Para describir este proceso cuántico, se considera una partícula mecano-cuántica confinada a una línea discreta. El estado de esta partícula, $|\phi\rangle$, reside en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_p$, cuyos elementos base naturales son los estados de posición $|z\rangle$, donde z es un número entero. Físicamente, esto podría interpretarse como un electrón fuertemente ligado a un potencial iónico periódico infinito.

A diferencia de la evolución unitaria de una sola partícula, en la DTQW se introduce un sistema de moneda que dicta las transiciones. Para la caminata en la línea, la moneda es un sistema de dos estados (espín 1/2) $|\chi\rangle$ en el espacio $\mathcal{H}_c$ con bases $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$. Por lo tanto, el espacio total es $\mathcal{H} = \mathcal{H}_p \otimes \mathcal{H}_c$.

Si comenzamos en $k = 0$ con un estado separable $|\psi_0\rangle = |\chi_0\rangle|\phi_0\rangle$, la evolución se define mediante un operador unitario U. El estado en el paso siguiente se obtiene como:

$$|\psi_{k+1}\rangle = U|\psi_k\rangle$$

Y tras k pasos:

$$|\psi_k\rangle = U^k|\psi_0\rangle$$

El operador unitario del paso, U, se define como la aplicación secuencial de un desplazamiento y una moneda:

$$U = S(C \otimes I)$$

3.1. Los Operadores: Moneda y Desplazamiento

La necesidad de estos operadores surge de imitar la naturaleza probabilística y direccional de la caminata clásica.

El Operador Moneda (C)

Actúa sobre $\mathcal{H}_c$ y representa el "lanzamiento". Un operador popular es el **Hadamard**:

$$C = \frac{|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + |\uparrow\rangle\langle\downarrow| + |\downarrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|}{\sqrt{2}}$$

Este operador transforma autoestados de σ_z en superposiciones de σ_x.

El Operador de Desplazamiento (S)

Mueve la partícula condicionalmente al estado de la moneda:

$$S = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \otimes \sum_j |j+1\rangle\langle j| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \otimes \sum_j |j-1\rangle\langle j|$$

Si la moneda es $|\uparrow\rangle$, la partícula se mueve a la derecha; si es $|\downarrow\rangle$, a la izquierda.

Aunque la evolución U es determinista, la aleatoriedad surge en la medición. La probabilidad de encontrar la

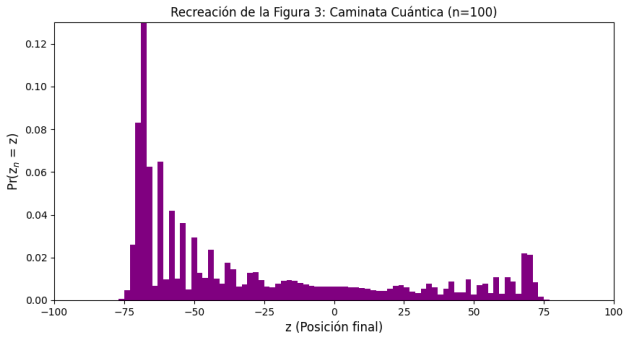


Figura 3: Distribución de probabilidad $\Pr(z_n = z)$ tras $n = 100$ pasos. Estado inicial $|\uparrow\rangle|0\rangle$ con moneda Hadamard. Nótese el fuerte sesgo.

partícula en la posición z tras n pasos viene dada por la Regla de Born:

$$\Pr(z_n = z) = |\langle z|\psi_n\rangle|^2 = |\langle z|U^n|\psi_0\rangle|^2$$

El contraste con la caminata clásica (que sería una distribución binomial simétrica) es notable. Como se observa en la Figura 3, la caminata cuántica está fuertemente sesgada. Para este caso, el valor esperado es $E[z] \approx -28{,}98$, debido a que el estado inicial $|\uparrow\rangle$ junto con la fase del operador Hadamard favorece el movimiento a la izquierda.

Para obtener una distribución simétrica, se pueden otro enfoque:

Estado Inicial de Superposición: Iniciar la moneda en el autoestado de σ_y:

$$|\chi_0\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} = |+_y\rangle$$

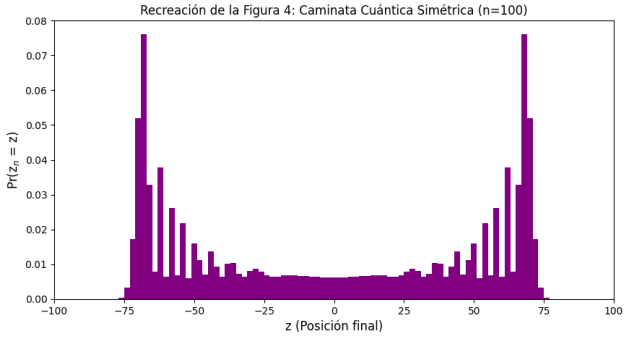


Figura 4: Distribución simétrica tras $n = 100$ pasos. Estado inicial $|+_y\rangle|0\rangle$ con moneda Hadamard.

Aun recuperando la simetría (Figura 4), la distribución resultante difiere drásticamente de la clásica debido a la interferencia cuántica.

Una propiedad intrigante es el comportamiento no difusivo. Las caminatas cuánticas se propagan cuadráticamente más rápido que las clásicas. Analizando el desplazamiento cuadrático medio (RMS), $\sqrt{\mathrm{Var}(z)}$:

- Caminata clásica imparcial ($n = 100$): RMS ≈ 10.
- Caminata cuántica sesgada: RMS $\approx 45{,}71$.
- Caminata cuántica simétrica: RMS $\approx 54{,}12$.

Se demuestra que la varianza cuántica escala como $O(n^2)$, frente al $O(n)$ clásico[14].

3.2. Absorción y Fronteras

Existe una gran diferencia en presencia de una frontera de absorción en $z = 0$ partiendo de $z = 1$.

- **Caso Clásico:** La partícula está "condenada". La probabilidad de absorción es $p^* = 1$. Esto surge de la recurrencia $p^* = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(p^*)^2$.
- **Caso Cuántico:** La partícula tiene posibilidad de escape. Para una caminata Hadamard, la probabilidad de absorción es $p^* \approx 2/\pi \approx 0{,}637$, dejando una probabilidad de escape de $\approx 36{,}3\,\%$[14, 15].

3.3. Generalización a Grafos Regulares

La DTQW se puede extender a grafos d-regulares sustituyendo la moneda por un sistema de d-niveles (un "dado cuántico"). El operador moneda se generaliza a la Transformada Discreta de Fourier (DFT), permitiendo que la partícula evolucione hacia una superposición de todos sus vecinos en un solo paso.

4. Caminatas Cuánticas en Tiempo Continuo

La formulación de tiempo continuo (CTQW, por sus siglas en inglés) representa un cambio de paradigma respecto al modelo discreto. Propuesta originalmente por Farhi y Gutmann [5], esta versión prescinde del espacio de la moneda auxiliar y opera directamente sobre los vértices del grafo, inspirándose en la evolución de los procesos de Markov continuos.

Para entender la cuantización, primero debemos formalizar la caminata aleatoria clásica en tiempo continuo sobre un grafo $G = (V, E)$.

Sea $p_j(t)$ la probabilidad de encontrar a la partícula en el vértice j en el tiempo t. En un intervalo infinitesimal dt, la probabilidad fluye hacia los vecinos y desde los vecinos. La tasa de transferencia es γ. La ecuación maestra que gobierna este proceso es:

$$\frac{dp_j}{dt} = \sum_{k\sim j} \gamma(p_k - p_j) \tag{13}$$

donde la suma es sobre los vecinos k de j. El término γp_k representa la probabilidad entrante desde k, y $-\gamma p_j$ representa la probabilidad saliente desde j hacia k.

Podemos reescribir esto en forma matricial introduciendo dos matrices fundamentales:

- Matriz de Adyacencia (A): $A_{jk} = 1$ si $(j, k) \in E$, 0 en caso contrario.

- Matriz de Grados (D): Una matriz diagonal donde $D_{jj} = \deg(j)$, el número de conexiones del vértice j.

La ecuación maestra se convierte en:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -\gamma(D - A)\mathbf{p} \tag{14}$$

Aquí definimos el Laplaciano del grafo como $L = D - A$. Nótese que en la literatura de física a veces se define con signo opuesto $(A - D)$, pero la forma $D - A$ asegura que L sea semidefinida positiva. La solución formal es una decaimiento exponencial hacia la distribución estacionaria uniforme:

$$\mathbf{p}(t) = e^{-\gamma Lt}\mathbf{p}(0) \tag{15}$$

La propuesta de Farhi et al. [5] consiste en promover el Laplaciano, que genera la difusión clásica, a un operador Hamiltoniano H que genere la evolución unitaria.

$$H = -\gamma L = -\gamma(A - D) \quad \text{(o equivalentemente } H = \gamma L) \tag{16}$$

La dinámica del sistema está regida por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \tag{17}$$

Asumiendo $\hbar = 1$ y $\gamma = 1$ para simplificar, la solución es el operador de evolución temporal:

$$U(t) = e^{-iHt} = e^{-iLt} \tag{18}$$

A diferencia del caso discreto donde la interferencia ocurre entre los caminos de la moneda, aquí la interferencia ocurre directamente entre las amplitudes de los vértices. Podemos expandir el operador de evolución en serie de Taylor para ver la propagación:

$$U(t) = I - itL + \frac{(-it)^2}{2!}L^2 + \dots \tag{19}$$

- El término lineal L conecta vértices a distancia 1 (vecinos inmediatos).
- El término cuadrático L^2 conecta vértices a distancia 2 (vecinos de vecinos).

Por lo tanto, para tiempos cortos $t \ll 1$, la amplitud de probabilidad se "filtra"principalmente a los vecinos más cercanos. A medida que t crece, términos de orden superior dominan, permitiendo la interferencia compleja a largas distancias.

La Figura 5 del texto original muestra que, para una caminata en la línea, la probabilidad se propaga linealmente en el tiempo ($z \sim t$), en contraste con la difusión clásica ($z \sim \sqrt{t}$).

La potencia de esta formulación se demostró con el problema de los "Árboles Pegados"(*Glued Trees*) [6]. Considere un grafo G_n formado por dos árboles binarios de profundidad n unidos por sus hojas de manera aleatoria.

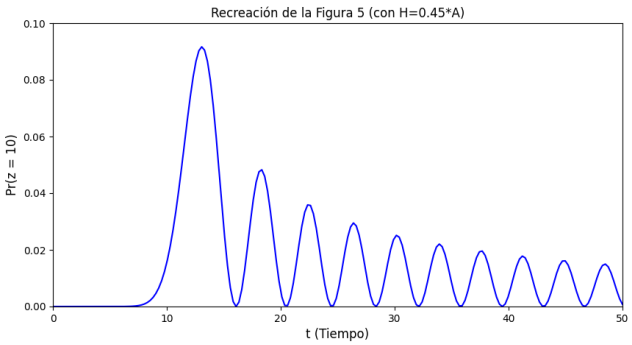


Figura 5: Un gráfico de la probabilidad 10 (t) 2 para un paseo aleatorio en tiempo continuo en la línea con estado inicial 0, aproximado simulando solo la región z [100100]

- **Caso Clásico:** Una partícula que entra desde la raíz de la izquierda se "pierde.[en] la inmensidad del centro del grafo. Hay exponencialmente más caminos que conducen al centro que hacia la salida (la raíz derecha). El tiempo para atravesar el grafo es $O(2^n)$.
- **Caso Cuántico:** Debido a la simetría del Hamiltoniano y la interferencia constructiva a lo largo del camino principal, la caminata cuántica tunela a través del "laberintoçentral sin perderse. Childs et al. demostraron que el tiempo de travesía es lineal, $O(n)$.

Este resultado fue histórico, pues demostró una separación exponencial entre algoritmos clásicos y cuánticos en un problema de oráculo de grafos.

5. Conclusiones y Perspectivas

Hemos revisado las propiedades fundamentales de las caminatas aleatorias cuánticas, enfocándonos en el formalismo matemático que las distingue de sus contrapartes clásicas.

5.1. Resumen de Diferencias Clave

1. **Mecanismo de Propagación:** Mientras que la caminata clásica es un proceso difusivo gobernado por probabilidades reales y la ecuación de calor ($\sigma^2 \sim t$), la caminata cuántica es un proceso ondulatorio gobernado por amplitudes complejas y la ecuación de Schrödinger ($\sigma^2 \sim t^2$).
2. **Espacio de Estados:** La versión discreta requiere un grado de libertad interno (la moneda) para preservar la unitariedad, introduciendo efectos de entrelazamiento moneda-posición. La versión continua opera directamente en el espacio de Hilbert del grafo mediante el Hamiltoniano Laplaciano.

5.2. Fronteras de Investigación: Decoherencia

Uno de los temas más activos actualmente es el estudio de la transición entre lo cuántico y lo clásico, mediada por la decoherencia [7].

- **El Efecto Ricitos de Oro:** Investigaciones recientes, como las de Lloyd et al. [8], sugieren que en sistemas de transporte biológico (como la fotosíntesis), la eficiencia máxima no se logra con una caminata puramente cuántica (que es rápida pero propensa a la localización de Anderson por desorden), ni con una puramente clásica (que es lenta). Existe un punto óptimo intermedio, asistido por el ruido ambiental, conocido como el "Goldilocks effect"(efecto Ricitos de Oro): ni muy coherente, ni muy ruidoso.

5.3. Desafíos Abiertos

Un área difícil es la generalización a grafos dirigidos. En un grafo dirigido, la matriz de adyacencia A no es simétrica. Esto implica que el Laplaciano L no es Hermítico, y por tanto, e^{-iLt} no es un operador unitario, violando la conservación de la probabilidad cuántica estándar. Desarrollar un formalismo consistente para caminatas cuánticas en estructuras dirigidas sigue siendo un problema abierto que requiere herramientas de mecánica cuántica no Hermítica o sistemas abiertos.

Referencias

[1] R. Motwani y P. Raghavan, *Randomized Algorithms*, Cambridge University Press (1995).

[2] J. McGreevy, "Probability, birthday problem, 1d random walk,"8.044 Recitation Notes (2011).

[3] J. Kempe, "Quantum random walks: An introductory overview,"*Contemp. Phys.* **50**, 339 (2009).

[4] R.P. Feynman, "Quantum Mechanical Computers,"*Optics News* (1985).

[5] E. Farhi and S. Gutmann, "Quantum computation and decision trees,"*Phys. Rev. A* **58** (1998).

[6] A.M. Childs, E. Farhi, and S. Gutmann, .ªn example of the difference between quantum and classical random walks,"*Quantum Inf. Process.* **1** (2002).

[7] V. Kendon, "Decoherence in quantum walks a review,"*Math. Struct. in Comp. Science* **17** (2007).

[8] S. Lloyd et al., "The quantum Goldilocks effect,"*arXiv:1111.4982v1* (2011).

[9] Y. Aharonov, L. Davidovich, y N. Zagury, "Quantum random walks,"*Phys. Rev. A* **48**, 1687 (1993).

[10] E. Farhi y S. Gutmann, "Quantum computation and decision trees,"*Phys. Rev. A* **58**, 915 (1998).

[11] A.M. Childs et al., .ªponential algorithmic speedup by quantum walk,"*Proc. STOC* (2003).

[12] N.B. Lovett et al., Üniversal quantum computation using the discrete-time quantum walk,"*Phys. Rev. A* **81** (2010).

[13] S.E. Venagas-Andraca, "Quantum walks: a comprehensive review," (2012), (unpublished), arXiv:1201.4780v1.

[14] A. Ambainis, E. Bach, A. Nayak, A. Vishwanath, and J. Watrous, "One-dimensional quantum walks," in *Proceedings of the thirty-third annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC, 2001)* pp. 37–49.

[15] E. Bach, S. Coppersmith, M.P. Goldschen, R. Joynt, and J. Watrous, "One-dimensional quantum walks with absorbing boundaries," *J. Comput. System Sci.* **69**, 562–592 (2004).

[16] A.M. Childs and J. Goldstone, "Spatial search by quantum walk," *Phys. Rev. A* **70** (2004).

[17] A.M. Childs, E. Farhi, and S. Gutmann, "An example of the difference between quantum and classical random walks," *Quantum Inf. Process.* **1** (2002).

[18] A.M. Childs, "On the relationship between continuous and discrete-time quantum walk," *Commun. Math. Phys.* **294**, 581–603 (2009).

[19] V. Kendon and B. Treganna, "Decoherence can be useful in quantum walks," *Phys. Rev. A* **67** (2003).

[20] V. Kendon, "Decoherence in quantum walks—a review," *Math. Struct. in Comp. Science* **17** (2007).

[21] S. Lloyd, M. Mohseni, A. Shabani, and H. Rabitz, "The quantum Goldilocks effect: on the convergence of timescales in quantum transport," (2011), Paper delivered at Royal Society Conference on Quantum Biology (June 2011), arXiv:1111.4982v1.

Anexos

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import comb # Para el
    coeficiente binomial (nCk)

# Parametros de la simulacion
n = 100 # Numero de pasos
z_values = np.arange(-n, n + 1, 2) # Solo
    posiciones pares

def get_classical_distribution(n, z_array, p):
    """
    Calcula la distribucion de probabilidad
    clasica usando la Ecuacion 2.
    """
    probabilities = []
    for z in z_array:
        # k = (n+z)/2 es el numero de pasos a la
    derecha
        k = (n + z) / 2

        # n-k = (n-z)/2 es el numero de pasos a
    la izquierda
        n_minus_k = (n - z) / 2

        # Asegurarse de que k es un entero y esta
     en el rango [0, n]
        if k < 0 or k > n or k != int(k):
            probabilities.append(0)
        else:
```

```
            # Esta es la Ecuacion 2
            prob = comb(n, k) * (p**k) * ((1 - p)**n_minus_k)
            probabilities.append(prob)

    return np.array(probabilities)

# --- Calcular las 3 distribuciones ---
# p=0.5 (justa, gris en el original)
prob_050 = get_classical_distribution(n, z_values, 0.5)

# p=0.15 (sesgada a la izquierda, oliva en el original)
prob_015 = get_classical_distribution(n, z_values, 0.15)

# p=0.85 (sesgada a la derecha, morada en el original)
prob_085 = get_classical_distribution(n, z_values, 0.85)

# --- Graficar los resultados ---
plt.figure(figsize=(10, 5))
ax = plt.gca()

# Ancho de las barras (es un histograma)
bar_width = 2 # Ancho de 2 para que las barras se toquen

# Usamos los colores mencionados en el articulo
ax.bar(z_values, prob_015, width=bar_width, color='#808000', label='p = 0.15')
ax.bar(z_values, prob_050, width=bar_width, color='#696969', label='p = 0.50')
ax.bar(z_values, prob_085, width=bar_width, color='#800080', label='p = 0.85')

# --- Estilo para que coincida con la Figura 1 ---
ax.set_title(f'Recreacion de la Figura 1: Caminata Aleatoria Clasica (n={n})')
ax.set_xlabel('z (Posicion final)', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Pr(z$_n$ = z)', fontsize=12)
ax.set_xlim(-100, 100)
ax.set_ylim(0, 0.12)
ax.legend()
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Mostrar la grafica
plt.show()
```

Listing 1: Implementación en Python de la Caminata Aleatoria Clásica y recreación de la Figura 1

Implementación Numérica

Las simulaciones presentadas en este trabajo fueron realizadas utilizando el lenguaje de programación Python y la biblioteca `QuTiP` (Quantum Toolbox in Python). A continuación, se detallan los scripts utilizados para generar la dinámica de las caminatas cuánticas discretas y continuas.

. Caminata Cuántica en Tiempo Discreto (Figuras 3 y 4)

Para la caminata discreta, se implementó el operador de evolución $U = SC$, donde C es la moneda de Hadamard y S el operador de desplazamiento condicional. El siguiente código reproduce la distribución de probabilidad asimétrica (Figura 3) mediante un estado inicial localizado $|\psi_0\rangle = |\uparrow\rangle \otimes |0\rangle$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from qutip import tensor, basis, qeye, Qobj

# --- 1. Parametros ---
n_steps = 100
N_pos = 2 * n_steps + 1
center = n_steps

# Dimensiones
coin_dims = [2]
pos_dims = [N_pos]

# --- 2. Operadores ---
# Moneda Hadamard
H_matrix = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])
C_H = Qobj(H_matrix, dims=[coin_dims, coin_dims])
C_op = tensor(C_H, qeye(N_pos))

# Operador de Desplazamiento (S)
proj_up = tensor(basis(2, 0) * basis(2, 0).dag(), qeye(N_pos))
proj_down = tensor(basis(2, 1) * basis(2, 1).dag(), qeye(N_pos))

shift_right = Qobj(np.diag(np.ones(N_pos - 1), 1), dims=[pos_dims, pos_dims])
shift_left = Qobj(np.diag(np.ones(N_pos - 1), -1), dims=[pos_dims, pos_dims])

S_op = tensor(qeye(2), shift_right) * proj_up + \
       tensor(qeye(2), shift_left) * proj_down

# Operador de evolucion U = S * C
U = S_op * C_op

# --- 3. Estado Inicial (Asimetrico) ---
# |psi_0> = |arriba> tensor |0>
psi_0 = tensor(basis(2, 0), basis(N_pos, center))

# --- 4. Evolucion ---
psi_n = (U**n_steps) * psi_0

# --- 5. Probabilidades ---
final_state_vec = psi_n.full().flatten()
prob_up = np.abs(final_state_vec[0 : N_pos])**2
prob_down = np.abs(final_state_vec[N_pos : 2*N_pos])**2
total_prob = prob_up + prob_down

# Grafica (paridad par)
z_axis = np.arange(-n_steps, n_steps + 1)
plt.bar(z_axis[::2], total_prob[::2], width=2, color='purple')
plt.show()
```

Listing 2: Simulación de la Caminata Discreta (Fig. 3)

Modificación para la Figura 4 (Simetría): Para obtener la distribución simétrica mostrada en la Figura 4, se modificó únicamente el estado inicial de la moneda para que fuera una superposición compleja $|\psi_{coin}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle)$. El fragmento de código modificado es el siguiente:

```
# Estado inicial de la moneda |+y>
coin_state_y = (basis(2, 0) + 1j * basis(2, 1)).unit()

# Nuevo estado inicial total
psi_0 = tensor(coin_state_y, basis(N_pos, center))
```

Listing 3: Estado inicial simétrico para la Fig. 4

Caminata Cuántica en Tiempo Continuo (Figura 5)

La caminata continua se modeló resolviendo la ecuación de Schrödinger $i\frac{d}{dt}|\psi\rangle = H|\psi\rangle$, donde el Hamiltoniano es proporcional a la matriz de adyacencia A. Se utilizó el solucionador `mesolve` de QuTiP.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from qutip import basis, Qobj, mesolve

# --- 1. Parametros ---
t_max = 50
n_t_steps = 200
tlist = np.linspace(0, t_max, n_t_steps)
N_pos = 201
center = 100
pos_dims = [N_pos]

# --- 2. Hamiltoniano ---
# Matriz de Adyacencia
A_matrix = np.diag(np.ones(N_pos - 1), 1) + np.diag(np.ones(N_pos - 1), -1)
gamma = 0.45  # Parametro de salto ajustado analiticamente
H = gamma * Qobj(A_matrix, dims=[pos_dims, pos_dims])

# --- 3. Estado Inicial y Medicion ---
psi0 = basis(N_pos, center) # Inicia en |0>

# Proyector para medir la probabilidad en z=10
pos_z10 = center + 10
proj_z10 = basis(N_pos, pos_z10) * basis(N_pos, pos_z10).dag()

# --- 4. Evolucion Temporal ---
# Solucion de la Ecuacion de Schrodinger
result = mesolve(H, psi0, tlist, c_ops=[], e_ops=[proj_z10])

# --- 5. Grafica ---
prob_z10 = result.expect[0]
plt.plot(tlist, prob_z10, color='blue')
plt.show()
```

Listing 4: Simulación de la Caminata Continua (Fig. 5)